



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FINAL DE CURSO

Título: Simulação de funções de proteção aplicadas em um sistema de distribuição, utilizado o Alternative Transient Program.

<u>Dados</u>	<u>Discente</u>	<u>Discente</u>
Matrícula/Nome	202201734 – Fernando Angélico de Souza Filho	202201737 – Gabriel Kurts Magalhães Teixeira
Telefone	(62) 9 9276-9965	(61) 9 9816-7040
E-mail	fernando.angelico@discente.ufg.br	gabrielkurts@discente.ufg.br
Orientador(a):	Igor Kopcak	
Curso:	Eng. Elétrica (X)	Eng. de Computação () Eng. Mecânica ()
Certif. De Estudos	Não () Sim ()	
Tipo de Projeto (Art. 13, Inciso V): Leia a lista de tipos de projeto Previstos na Resolução.		

Resumo

O trabalho consiste em estudar a possibilidade de aplicação de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS – *Battery Energy Storage System*), a fim de diminuir a sobrecarga no sistema de distribuição das concessionárias de energia. Essa sobrecarga ocorre durante a inversão de fluxo causada pela grande quantidade de sistemas de Geração Distribuída (GD) conectados à rede elétrica. Como o pico de geração acontece exatamente no momento de menor consumo, os transformadores são sobrecarregados, gerando sobretensão nos barramentos das subestações. Diante disso, a proposta do sistema BESS é armazenar a energia excedente do pico de geração diurno para utilizá-la à noite, durante o horário de ponta. Nesse período de maior demanda da rede, a energia armazenada atuaria para desafogar o sistema e melhorar a qualidade do abastecimento elétrico das residências da região.

I. Objetivos.

O trabalho visa contemplar os seguintes objetivos:

- Modelar uma rede de distribuição e realizar simulações de fluxo de potência utilizando o software OpenDSS;
- Quantificar as violações operacionais em um cenário de alta injeção de energia via Geração Distribuída (GD);
- Propor e avaliar diferentes estratégias de dimensionamento e posicionamento do BESS na rede; e
- Comparar os resultados técnicos antes e depois da operação do BESS.

II. Metodologia (atividades a serem desenvolvidas).

A metodologia utilizada neste projeto será fundamentada pelos seguintes processos:

- Revisão bibliográfica a respeito do funcionamento e operação do sistema elétrico de potência e das aplicações relacionadas ao BESS na rede de distribuição/transmissão;
- Analisar e sintetizar os dados da rede elétrica real disponibilizados pela ANEEL; e
- Simular uma linha de transmissão/distribuição real, sintetizada no passo anterior, verificando diversas condições de carregamento da rede elétrica, de excedentes provenientes de GD e de distribuição do sistema de baterias (BESS).

III. Resultados Esperados

Através da análise dos dados disponibilizados pela ANEEL, espera-se verificar, inicialmente, o funcionamento da rede elétrica em seu estado nominal. Além disso, estima-se por meio da aplicação do sistema BESS solucionar ou, ao menos, mitigar os efeitos decorrentes da GD no âmbito do sistema elétrico brasileiro.



IV. Cronograma de Atividades

Na Tabela 1 é mostrado o Cronograma de Atividades.

Tabela 1 – Semestre letivo de 2026.

Etapas do Projeto	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. Pesquisa Bibliográfica	X	X			
2. Desenvolvimento/Simulações		X	X	X	
3. Análise dos resultados		X	X	X	
4. Elaboração do Artigo conforme o caso			X	X	
5. Apresentação do Projeto Final					X

Goiânia, 13 de agosto de 2026.

Assinatura do aluno
Matrícula: 202201734

Assinatura do aluno
Matrícula: 202201737

Assinatura do(a) Prof.(a) Orientador(a):